

FAQ

08. Dezember 2025

EDKAR Studie: Wie wirkt sich ein chronisch hoher Energy Drink-Konsum auf das Herz-Kreislauf-System Jugendlicher aus?

Energy Drinks sind koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, die oft damit beworben werden, die Konzentrationsfähigkeit und die körperliche Leistung zu steigern. Unter Jugendlichen sind diese Getränke sehr beliebt. Mögliche akute Wirkungen im Zusammenhang mit einem hohen Konsum sind gut bekannt, etwa erhöhte Nervosität und Erregbarkeit, Zittern, Schweißausbrüche, eine Erhöhung des Blutdrucks und Herzrasen. Ob ein dauerhaft hoher Konsum von Energy Drinks der Herzgesundheit von Heranwachsenden schadet, wurde in der EDKAR-Studie unter Leitung des BfR in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin untersucht. Das BfR hat nach der Veröffentlichung erster Ergebnisse ausgewählte Fragen und Antworten zusammengestellt.

Was sind Energy Drinks?

Energy Drinks sind koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, die zusätzlich zu Koffein eine oder mehrere weitere Substanzen wie Taurin, Glucuronolacton oder Inosit enthalten. Die Getränke werden in verschiedenen Portionsgrößen angeboten und oft damit beworben, die Konzentrationsfähigkeit und körperliche Leistung zu steigern. Nicht zu verwechseln sind Energy Drinks mit hypo- bzw. isotonischen kohlenhydrathaltigen Sportgetränken, die bei körperlichen Anstrengungen den Energie-, Wasser- und Elektrolytverlust ausgleichen sollen.

Wofür steht EDKAR?

EDKAR steht für „Energy Drinks und **KAR**diologisches Risiko“. Die Studie wurde vom BfR in Kooperation mit der Charité von März 2022 bis Mai 2024 durchgeführt. Ziel war es, mögliche gesundheitliche Folgen eines chronisch hohen Konsums von Energy Drinks auf das Herz-Kreislauf-System Heranwachsender (15-18 Jahren) zu untersuchen. Im Jahr 2025 ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung der ersten Ergebnisse erschienen (mehr Infos [hier](#)). Eine weitere Veröffentlichung ist in Vorbereitung.

Wie ist die EDKAR-Studie aufgebaut?

Die EDKAR-Studie beinhaltetete zwei Studienphasen, dabei umfasste die erste Studienphase eine Onlinebefragung von 5.100 Berliner Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 bis 18 Jahren. Basierend auf den Angaben im Onlinefragebogen diente die erste Studienphase als „Screeningstudie“ zur Identifizierung von Jugendlichen mit chronisch hohem Energy-Drink-Konsum sowie einer Kontrollgruppe. In der zweiten Studienphase wurde ein Teil der identifizierten Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Charité umfassend kardiologisch untersucht.

Die EDKAR-Studie ist eine Beobachtungsstudie. Wie der Name nahelegt, werden die Teilnehmenden und eventuelle gesundheitliche Effekte ihres Verhaltens bei einer solchen Studie nur beobachtet und beschrieben. Eine aktive Intervention war nicht vorgesehen, denn es ist ethisch nicht vertretbar, Jugendlichen über einen längeren Zeitraum Energy Drinks mit Koffeingehalten zu verabreichen, die über dem von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) noch als unbedenklich erachteten Wert (3 Milligramm (mg) Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag) liegen.

Was zeichnet die chronischen Hochkonsumentinnen und -konsumenten und die Kontrollgruppe der EDKAR-Studie aus?

Als chronische Hochkonsumentinnen und -konsumenten von Energy Drinks wurden in der EDKAR-Studie Jugendliche definiert, die diese Getränke seit mindestens 1 Jahr an mindestens 4 Tagen pro Woche tranken und die über diese Getränke mehr als 3 Milligramm (mg) Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aufgenommen hatten. Bis zu dieser Koffeinaufnahmemenge erwartet die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bei Kindern und Jugendlichen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Bei einer für Energy Drinks handelsüblichen Koffeinkonzentration von 32 mg pro 100 ml würden Jugendliche mit einem Körpergewicht von 50 Kilogramm diesen Wert beim Verzehr von einer Dose à 500 ml bzw. bei zwei Dosen à 250 ml am Tag überschreiten. In der EDKAR-Studie (Studienphase 2) lag die mediane Koffeinaufnahme aus Energy Drinks bei chronischen Energy-Drink-Hochkonsumentinnen und -Hochkonsumenten bei 4,5 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das Minimum lag in dieser Gruppe bei 3,02 und das Maximum bei 14,55 mg Koffein aus Energy Drinks pro kg Körpergewicht pro Tag.

Die identifizierten Jugendlichen der Kontrollgruppe hatten in den vergangenen 12 Monaten keine Energy Drinks getrunken und aus anderen koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee, Tee, Cola oder bestimmten Sportgetränken nicht mehr als 80 mg Koffein pro Woche zu sich genommen. Zur Kalkulation der wöchentlichen Koffeinaufnahme wurde die Verzehrshäufigkeit von Kaffeegetränken (90 mg Koffein/Tasse), Schwarz-/Grüntee (38 mg Koffein/Tasse), Trinkschokolade (30 mg Koffein/Tasse), Cola-/Mate-Getränke (31 mg Koffein/Glas), Eistee (10 mg Koffein/Glas) oder Sportgetränke (225 mg/Portionseinheit) zugrunde gelegt.

Was wurde in der EDKAR-Studie untersucht?

Für die erste Phase der EDKAR-Studie wurden an Berliner Schulen (einschließlich Berufsschulen) zunächst 5.100 Heranwachsende zwischen 15 und 18 Jahren mit einem Online-Fragebogen befragt. In dem Fragebogen gaben die Jugendlichen Auskunft über ihren

Konsum von Energy Drinks und anderen koffeinhaltigen Getränken, aber auch über ihr Freizeit- und Gesundheitsverhalten. So wurden zahlreiche so genannte Lebensstilfaktoren abgefragt, etwa ob die Jugendlichen rauchen oder Alkohol trinken und falls ja, wie viel. Primäres Ziel dieser ersten Studienphase war es, Jugendliche mit chronischem Hochkonsum von Energy Drinks sowie eine Kontrollgruppe zu identifizieren.

Die Daten aus dem Onlinefragebogen der Studienphase 1 wurden genutzt, um die Jugendlichen mit chronischem Hochkonsum sowie die Kontrollgruppe zu identifizieren. Es wurden 288 chronische Energy Drink-Hochkonsumentinnen und -konsumenten sowie 424 Jugendliche für die Kontrollgruppe zur Studienphase 2 eingeladen, die mit einer kardiologischen Untersuchung an der Charité verbunden war. Von den 288 eingeladenen Hochkonsumentinnen und -konsumenten meldeten sich 99 Jugendliche zurück, von den 424 eingeladenen Jugendlichen der Kontrollgruppe waren es 160, sodass insgesamt 259 Schülerinnen und Schüler kardiologisch untersucht wurden. In die statistische Auswertung konnten Daten von 97 Jugendlichen mit chronischen Hochkonsum aufgenommen werden, je ein Teilnehmer musste durch den geringeren Energy Drink-Konsum (≤ 3 mg Koffeine/ mg KG/ Tag) bzw. durch eine kardiologische Vorerkrankung ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Kontrollgruppe konnten alle untersuchten 160 Schülerinnen und Schüler in der statistischen Auswertung berücksichtigt werden.

Im Rahmen der kardiologischen Untersuchung wurden Parameter des Elektrokardiogramms sowie der Blutdruck und die Herzfrequenz bestimmt und per Echokardiographie die Herzstrukturen genau analysiert. Insgesamt wurden 27 kardiologische Parameter bei allen Teilnehmenden bestimmt. Die Studienärztinnen und -ärzte waren bei den Untersuchungen verblindet, das heißt, sie wussten nicht, ob sie eine Person aus der chronischen Hochkonsum- oder der Kontrollgruppe untersuchten. Geprüft wurde, ob es Unterschiede in den untersuchten Parametern zwischen den beiden Gruppen gab.

Wie unterschieden sich die Jugendlichen, die chronisch viele Energy Drinks verzehrten, und die Kontrollgruppe - abgesehen vom Energy Drink-Konsum?

Neben den analysierten Herz-Kreislauf-Parametern wurden umfangreiche weitere Charakteristika bei den untersuchten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfasst, unter anderem Alter, Geschlecht, Schultyp, Rauchverhalten, körperliche Aktivität und Schlafverhalten. In Bezug auf Alter und Geschlecht unterschieden sich die beiden Gruppen nicht. Die Jugendlichen mit chronischem Energy Drink-Hochkonsum hatten aber im Vergleich zur Kontrollgruppe einen höheren BMI (Body Mass Index), rauchten häufiger Tabak und/oder Marihuana und tranken häufiger Alkohol. Sie schliefen zudem in der Woche weniger als die Jugendlichen, die keine Energy Drinks tranken. So schlief mehr als die Hälfte der Hochkonsumentinnen und -konsumenten (53,6 Prozent) an Schultagen weniger als 6 Stunden, bei der Kontrollgruppe waren es deutlich weniger (12,7 Prozent). An den Wochenenden ergab sich ein ähnliches Bild.

Die untersuchten Lebensstilfaktoren sind wichtige Einflussgrößen für die Herz-Kreislauf-Funktion, es sind sogenannte „Störgrößen“ („Confounder“). Sie wurden deshalb bei der statistischen Analyse der kardiovaskulären Parameter berücksichtigt. So haben sich die Forschenden zunächst im einfachen Vergleich angesehen, welche Unterschiede es in den kardiologischen Parametern zwischen chronischen Hochkonsumentinnen und -konsumenten und der Kontrollgruppe gibt. Anschließend wurde der Einfluss der Störgrößen wie Alter,

Geschlecht, körperliche Aktivität, Rauchen, Marihuana rauchen, Alkoholkonsum und Schultyp in den statistischen Modellen mitberücksichtigt.

Was ist das Ergebnis der kardiologischen Untersuchung in der EDKAR-Studie?

Die Auswertung der Daten der Studienphase 2 zeigte, dass sich bei Berücksichtigung der Störfaktoren die untersuchten Herz-Parameter der Jugendlichen mit chronisch hohem Konsum (97 Personen) nicht von denen der Kontrollgruppe (160 Personen) unterschieden. Es fanden sich keine Unterschiede in den systolischen und diastolischen Blutdruckwerten, auch im EKG zeigten sich keine Auffälligkeiten, die Werte fast aller Probandinnen und Probanden bewegten sich im normalen Bereich. Zur Beurteilung wurden die Normwerte von Erwachsenen herangezogen. Unter Berücksichtigung der körperlichen Konstitution (Gewicht und Größe) aller kardiologisch untersuchten EDKAR-Teilnehmenden sowie des Alters von 15-18 Jahren und ihrer Nähe zu erwachsenen Werten, ist es vertretbar die Grenzwerte für Erwachsene heranzuziehen.

In der echokardiographischen Untersuchung, mit der die Herzstruktur genau analysiert werden kann, fanden die Forschenden in einem der insgesamt 21 untersuchten Parameter zunächst einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Teilnehmenden mit einem chronischen Hochkonsum von Energy Drinks und der Kontrollgruppe: So war das Septum, also die Trennwand zwischen linker und rechter Herzhälfte, bei den Hochkonsumentinnen und -konsumenten dicker als bei der Kontrollgruppe – allerdings nur, wenn die Störgrößen wie z. B. Alter, Geschlecht, Rauchverhalten und Alkoholkonsum in der statistischen Auswertung nicht berücksichtigt wurden (s. dazu Frage „Wie unterscheiden sich die Jugendlichen, die chronisch viele Energy Drinks verzehren, und die Kontrollgruppe - abgesehen vom Energy Drink-Konsum?“). Flossen die verschiedenen Störgrößen in die Analyse ein, war der Unterschied nicht mehr signifikant nachweisbar.

Zudem erfordert eine so große Anzahl von Vergleichen (21 verschiedene Parameter allein bei der echokardiografischen Untersuchung) eine statistische Kontrolle von sogenannten „Falsch-Positiven-Ergebnissen“. Denn bei der Durchführung von einer großen Anzahl von Tests steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis nur zufällig signifikant wird. Nach der dafür anzuwendenden statistischen Korrektur zeigten sich bereits ohne Berücksichtigung der Störfaktoren keine Unterschiede in den untersuchten kardiologischen Parametern zwischen den beiden Gruppen.

Warum wurden nicht alle Jugendlichen mit chronisch hohem Energy Drink-Konsum kardiologisch untersucht?

Von den 5.100 Teilnehmenden wurde in der zweiten Studienphase den identifizierten chronischen Hochkonsumentinnen und Hochkonsumenten sowie Kontrollen eine Einladung (per Brief) für die Studienphase 2 durch das Lehrpersonal übergeben. Auf diese Einladung meldeten sich die Schülerinnen und Schüler individuell per Telefon, E-Mail oder beigelegtem Antwortschreiben beim Studienzentrum am BfR. Insgesamt wurden 288 chronische Hochkonsumentinnen und -konsumenten von Energy Drinks und 424 dazugehörige Kontrollen (kein Energy Drink-Verzehr; weniger als 80 mg Koffein aus anderen koffeinhaltigen Getränken pro Woche) eingeladen, an der kardiologischen Untersuchung an der Charité teilzunehmen.

Von den 288 eingeladenen Hochkonsumentinnen und -konsumenten meldeten sich 99 Jugendliche zurück und erklärten sich zu der kardiologischen Untersuchung bereit. Je ein Proband musste für die statistische Analyse ausgeschlossen werden, da einmal der Energy Drink-Konsum tatsächlich geringer (≤ 3 mg Koffeine/ mg KG/ Tag) war, bzw. eine kardiologische Vorerkrankung (Ausschluss) vorlag, so dass am Ende Daten von 97 kardiologisch untersuchten Jungen und Mädchen in die statistische Auswertung aufgenommen werden konnten. Von den 424 eingeladenen Jugendlichen aus der Kontrollgruppe meldeten sich 160 auf die Einladung zurück und wurden kardiologisch untersucht. Bei minderjährigen Jugendlichen erfolgte die kardiologische Untersuchung in beiden Gruppen mit Zustimmung der Eltern.

Gibt es Unterschiede zwischen den Studienteilnehmenden, die sich zur kardiologischen Untersuchung bereit erklärt hatten und denjenigen, die nicht daran teilnehmen wollten?

Insgesamt wurden 288 chronische Hochkonsumentinnen und -konsumenten zu der kardiologischen Untersuchung eingeladen, tatsächlich untersucht wurde aber nur gut ein Drittel dieser Jugendlichen. Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung nicht. (s. Frage. „Warum wurden nicht alle Jugendlichen mit chronisch hohem Energy Drink-Konsum kardiologisch untersucht?“). Um auszuschließen, dass es Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, die die Untersuchungsergebnisse beeinflussen könnten, verglichen die Forschenden die erhobenen Merkmale der Teilnehmenden genau. Demnach fanden sich zwischen teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Hochkonsumentinnen und -konsumenten keine Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Alter, Schulbildung, BMI, sportliche Aktivität und Alkoholkonsum.

Bei der Kontrollgruppe (424 Einladungen, 160 Teilnehmende an der kardiologischen Untersuchung) fanden sich nur statistische Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Schulbildung, und Alkoholkonsum: Jungen, Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen sowie Teilnehmende mit höherem Alkoholkonsum folgten der Einladung eher nicht.

Was sagt die Studie über mögliche Langzeitfolgen für das Herz bei einem hohen Energy Drink-Konsums aus?

Die Studienergebnisse bedeuten nicht, dass in späteren Jahren keine gesundheitlichen Folgen am Herzen sichtbar werden könnten. In der EDKAR-Studie wurden Jugendliche untersucht, die bei der Befragung angegeben hatten, dass sie seit mindestens 12 Monaten regelmäßig große Mengen Energy Drinks verzehren (s. Frage: „Was zeichnet die „chronischen Hochkonsumentinnen und -konsumenten“ der EDKAR-Studie aus?“). Für diesen angegebenen Zeitraum konnten die Forschenden in den durchgeführten kardiologischen Untersuchungen keine negativen Auswirkungen des Energy Drink-Konsums auf die Herzgesundheit von Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren feststellen. Das jugendliche Herz-Kreislauf-System im Alter zwischen 15 und 18 Jahren könnte ausreichend anpassungsfähig sein, um potenzielle kardiovaskuläre Auswirkungen durch einen chronischen Energy Drink-Hochkonsum abzufedern. Die EDKAR-Studie wurde als sogenannte Querschnittsstudie durchgeführt. In dieser Beobachtungsstudie wurden die Teilnehmenden einmalig zu Ihrem Energy Drink-Konsum befragt und kardiologisch untersucht. Daher lässt die EDKAR-Studie keine Rückschlüsse zu den gesundheitlichen Folgen eines hohen Energy Drink-Konsums in einem späteren Lebensalter zu. Dies gilt auch für die weiteren untersuchten Risikofaktoren oder bei einem Mischkonsum von Energy Drinks und Alkohol.

Akute negative Wirkungen eines hohen Energy Drink-Konsums wurden in der EDKAR-Studie nicht untersucht. Diese wurden bereits in einer Stellungnahme im Jahre 2019 bewertet.

Geht der Konsum von Energy Drinks bei Jugendlichen mit gesundheitlichen Risiken einher?

Das BfR hat sich mehrfach dazu geäußert, dass ein hoher Energy Drink-Konsum akute negative gesundheitliche Folgen haben kann. Durch die hohe Koffeinaufnahme bei übermäßigem Verzehr von Energy Drinks kann es vorübergehend zu Herzrasen, Kurzatmigkeit, Muskelzittern, schwerer Übelkeit, Angstzuständen, Nervosität sowie auch zu Veränderungen im Elektrokardiogramm kommen.

Insbesondere der gleichzeitige Konsum von größeren Mengen Alkohol und/oder eine ausgiebige körperliche Betätigung kann sich zusätzlich negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirken, da sich die Effekte gegenseitig verstärken könnten.

In Fallberichten¹ wurden nach einem hohen Energy-Drink-Konsum und gleichzeitigem Verzehr hoher Mengen an Alkohol oder anderen Drogen oder gleichzeitigem intensiven Sport schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen wie z. B. Herzrhythmusstörungen, teilweise mit Todesfolge, beschrieben. Was kausal (ursächlich) für diese Folgen verantwortlich ist oder ob es das Zusammenspiel aller Parameter ist, lässt sich aus Fallberichten nicht ableiten. Darüber hinaus könnten auch Vorerkrankungen eine Rolle gespielt haben. Viele Energy Drinks haben einen relativ hohen Zuckergehalt. Sie stellen deshalb zwar kurzfristig viel Energie bereit, durch den hohen Zuckeranteil kann jedoch die Flüssigkeitsaufnahme über den Verdauungstrakt verzögert sein.

Sind die Ergebnisse, die mit Schülerinnen und Schülern aus Berlin erhoben wurden, auf andere Regionen übertragbar?

In der EDKAR-Studie wurden ausschließlich Schülerinnen und Schüler aus Berlin untersucht. Die Ergebnisse sind damit nicht ohne Weiteres auf Jugendliche aus anderen Regionen, z. B. aus ländlichen Regionen oder anderen Städten übertragbar, weil sie sich potentiell beim Konsumverhalten sowie den anderen genannten Lebensstilfaktoren unterscheiden könnten.

Weitere Informationen auf der BfR-Website zum Thema Energy Drinks

Presseinformation: Chronisch hoher Konsum von Energy Drinks ist bei Jugendlichen zunächst nicht mit einer Schädigung des Herzens verbunden
<https://www.bfr.bund.de/presseinformation/chronisch-hoher-konsum-von-energy-drinks-ist-bei-jugendlichen-zunaechst-nicht-mit-einer-schaedigung-des-herzens-verbunden/>

¹<https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00325481.2015.1001712?needAccess=true>

FAQ: Fragen und Antworten zu Koffein und koffeinhaltigen Lebensmitteln
einschließlich Energy Drinks

<https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/fragen-und-antworten-zu-koffein-und-koffeinhaltigen-lebensmitteln-einschliesslich-energy-drinks/>

BfR-Stellungnahme: Übermäßiger Konsum von Energy Drinks erhöht
Gesundheitsrisiko bei Kindern und Jugendlichen

<https://www.bfr.bund.de/presseinformation/uebermaessiger-konsum-von-energy-drinks-erhoeht-gesundheitsrisiko-bei-kindern-und-jugendlichen/>

Über das BfR

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist ein wissenschaftlich unabhängiges Public-Health-Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH). Es berät die Bundesregierung und die Bundesländer zu Fragen der Lebens- und Futtermittel-, Chemikalien- und Produktsicherheit. Das BfR betreibt eigene Forschung zu Themen, die in engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben stehen.

Impressum

Herausgeber:

Bundesinstitut für Risikobewertung

Max-Dohrn-Straße 8-10

10589 Berlin

T +49 30 18412-0

F +49 30 18412-99099

bfr@bfr.bund.de

bfr.bund.de

Anstalt des öffentlichen Rechts

Vertreten durch den Präsidenten Professor Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel

Aufsichtsbehörde: Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

USt-IdNr: DE 165 893 448

V.i.S.d.P: Dr. Suzan Fiack



gültig für Texte, die vom BfR erstellt wurden

Bilder/Fotos/Grafiken sind ausgenommen, wenn nicht anders gekennzeichnet

BfR | Risiken erkennen –
Gesundheit schützen